

TD 5 — La distribution des salaires

Analyse des données — L3 Économie — CY Cergy Paris Université

stefaniamarcassa.github.io/analyse_des_donnees

Le fichier est celui du TD 3, `cm03-salaires.csv`, avec les mêmes traitements : montants convertis en nombres, code 999 999 en manquant, salaires nuls écartés. Le notebook les applique pour vous.

La question. Les salaires sont-ils inégalement répartis, et que vaut l'écart entre hommes et femmes ?

1. Décrire la distribution

Question 1. Calculez les déciles du salaire. Que valent D_1 , D_5 et D_9 ?

Question 2. Calculez le **rapport interdécile** D_9/D_1 . Interprétez-le en une phrase.

Question 3. Quelle part de la masse salariale totale revient aux 10 % les mieux payés ? Aux 10 % les moins payés ?

2. Un seul chiffre : l'indice de Gini

L'indice de Gini résume la distribution : 0 si tout le monde gagne la même chose, 1 si une seule personne perçoit tout. La fonction vous est fournie dans le notebook.

Question 4. Que vaut l'indice de Gini de ce fichier ?

Question 5. Recalculez-le en écartant les salaires au plafond de 10 000 euros. L'indice *baisse*. Les inégalités ont-elles diminué ?

Question 6. Votre indice est-il une estimation juste, une borne haute ou une borne basse de l'inégalité réelle ? Justifiez en une phrase.

3. Croiser deux variables qualitatives

Question 7. Croisez SEXE et TEMPS, en proportions par ligne, après avoir écarté la non-réponse. Que lisez-vous ?

Question 8. Testez l'indépendance des deux variables avec un khi-deux. Que dit la p-value obtenue — et que ne dit-elle pas ?

4. Relier les deux

Question 9. Calculez le salaire moyen des hommes et celui des femmes. Quel est l'écart, en euros ?

Question 10. Refaites le calcul **parmi les seuls salariés à temps complet**. De combien l'écart change-t-il ?

Question 11. Quelle part de l'écart initial tient au temps de travail ? L'écart restant permet-il de conclure « à travail égal, salaire inégal » ? Qu'est-ce qui manque pour l'affirmer ?

5. Pour ceux qui ont terminé

Question 12. [facultatif] Calculez l'indice de Gini par secteur, avec l'effectif de chaque secteur. Le classement est-il fiable partout ?

Question 13. [facultatif] Tracez la courbe de Lorenz : la part cumulée de la masse salariale en fonction de la part cumulée des salariés, classés du plus faible au plus élevé.

Question 14. [facultatif] Reprenez la question 10 en comparant aussi à diplôme identique. L'écart diminue-t-il encore ?

Avant la séance suivante. Vérifiez que le notebook s'exécute de haut en bas. Retenez la règle de la séance : un indicateur d'inégalité calculé sur des données censurées est toujours une **borne basse**, et il faut l'écrire.